

21 N700S③ バッテリー自走 - 練習プリント

全15問。問1～14は五肢択一、問15は記述計算。N700Sの容量等は、問題文で明示した教材用仮定値以外を実値として用いない。

問1 一定電流5 Aで4 h放電できる理想電池の容量はどれか。

(1) 5 Ah (2) 9 Ah (3) 20 Ah (4) 25 Ah (5) 40 Ah

問2 教材用仮定値として750 V・100 Ahの理想電池を考える。理想電力量はどれか。

(1) 7.5 kWh (2) 75 kWh (3) 100 kWh (4) 750 kWh (5) 7500 kWh

問3 1セル3.7 V・50 Ahを200個直列接続した理想電池の組合せとして正しいものはどれか。

(1) 740 V・50 Ah (2) 740 V・10000 Ah (3) 3.7 V・10000 Ah (4) 185 V・200 Ah (5) 200 V・740 Ah

問4 問3の200直列ストリングを4列並列接続したとき、理想値として正しいものはどれか。

(1) 2960 V・50 Ah (2) 740 V・200 Ah (3) 740 V・50 Ah (4) 185 V・200 Ah (5) 3.7 V・200 Ah

問5 負荷側で45

kWh必要、電池から負荷までの総合効率90%とする。必要な電池側エネルギーはどれか。

(1) 40.5 kWh (2) 45 kWh (3) 50 kWh (4) 55 kWh (5) 90 kWh

問6 教材用仮定値として750 V・120 Ah、総合効率90%、一定負荷270 kWとする。理想化した運転時間はどれか。

(1) 12 min (2) 18 min (3) 24 min (4) 30 min (5) 36 min

問7 同一セルの直列・並列接続に関する記述として正しいものはどれか。

(1) 直列では電圧とAhがともにセル数倍になる (2) 並列では電圧とAhがともに枝数倍になる (3) 直列では電圧が加算され、Ahは単セルと同じ (4) 並列では電圧が加算され、Ahは単セルと同じ (5) 直並列しても総Whは変化しない

問8 電験三種で扱われる代表的なリチウムイオン二次電池の説明として適切なものはどれか。

(1) 正極は黒鉛、負極はリチウム金属酸化物 (2) 電解液は通常、水溶液だけを用いる (3) 放電時Li⁺は負極側から正極側へ移動する (4) セル電圧は約0.2 Vである (5) 一次電池なので充電できない

問9 鉛蓄電池に関する記述として適切なものはどれか。

(1) 放電すると電解液の硫酸濃度は一般に低下する (2) 充電状態の正極活物質は黒鉛である (3) 固体電解質β-アルミナを用いる (4) 放電時に両極の硫酸鉛は必ず消滅する (5) 二次電池ではない

問10 二次電池の用途・運用として不適切なものはどれか。

(1) UPSで停電時に負荷へ給電する (2) 再エネ出力変動の平滑化に利用する (3) 浮動充電で通常時に負荷給電と電池充電を併行する (4) 負荷平準化に利用する (5) AhとWhを常に同じ数値・同じ物理量として扱う

問11 NAS電池の説明として適切なものはどれか。

(1) 常温で水系電解液だけを使う (2) 負極Na、正極S、固体電解質β-アルミナを用いる (3) セル起電力は100 V程度で直列接続不要 (4) 一次電池である (5) 負極に黒鉛、正極にLiCoO₂を用いる

問12 電力貯蔵設備の役割として最も適切なものはどれか。

(1) 電力量を時間的に移し、需給バランス調整に使える (2) 系統の周波数を必ず0 Hzにする (3) 発電量を常に需要と無関係に最大化する (4) 蓄電時にエネルギー保存則を破る (5) 電池は電力系統では利用できない

問13 定格80 kWhの教材用理想電池がSOC

65%のとき、残存エネルギーを単純比例で見積もるとどれか。

(1) 15 kWh (2) 28 kWh (3) 52 kWh (4) 65 kWh (5) 80 kWh

問14 N700Sのバッテリー自走について、公開論文に合う記述はどれか。

(1) 750 V電池を主電動機へ直接固定接続するだけである (2) 自走用電池は通常時も架線25 kVへ直接接続する (3) 自走時はDC 750 Vの電池を主変換装置のDCリンクへ接続する (4) 16両編成では必ず1ユニットだけ搭載する (5) 試作試験で300 km/hのバッテリー走行を確認した

問15 教材用仮定値として、負荷100 kWを12 min駆動し、総合効率80%、電池電圧750 V一定とする。必要な放電量Ahを求めよ。

解答・完全解説

問1 正答：(3)

$C=It=5\times 4=20$ Ah。

問2 正答：(2)

$E=VC=750\times 100=75,000$ Wh=75 kWh。

問3 正答：(1)

直列では電圧のみ加算。 $3.7\times 200=740$ V、Ahは50 Ah。

問4 正答：(2)

並列では電圧は740 Vのまま、Ahは $50\times 4=200$ Ah。

問5 正答：(3)

必要入力は $45/0.90=50$ kWh。

問6 正答：(2)

電池エネルギー90 kWh、負荷へ81 kWh。 $t=81/270=0.30$ h=18 min。

問7 正答：(3)

理想化した同一セルでは、直列で電圧加算、並列でAh加算。

問8 正答：(3)

代表例では正極はLiを含む金属酸化物、負極は黒鉛系。放電時Li⁺は負極→正極。

問9 正答：(1)

鉛蓄電池は放電で両極側にPbSO₄が生じ、水が増えて硫酸濃度が低下する。

問10 正答：(5)

Ahは電気量の容量表現、Whは電力量であり別の物理量。

問11 正答：(2)

NAS電池は高温で用い、負極Na・正極S・β-アルミナ固体電解質が代表的。

問12 正答：(1)

蓄電池や揚水は、余剰時に蓄え必要時に放出して時間方向に電力量を移す。

問13 正答：(3)

$80\times 0.65=52$ kWh。SOC比例は教材用の簡略化。

問14 正答：(3)

公開論文では、DC 750 V電池を主変換装置DCリンクへ接続。16両営業構成は8ユニット、試験は約30 km/hまで。

問15 正答：33.3 Ah (約33 Ah)

$t=12/60=0.2$ h。電池側電力 $=100/0.8=125$ kW。電流 $=125000/750=166.7$ A。必要Ah $=166.7\times 0.2=33.3$ Ah。

検算ポイント

AhはA×h、kWhはkW×h。直列は電圧、並列はAh。効率を含む必要入力は出力要求をηで割る。実車未公開値を真値として補わない。